



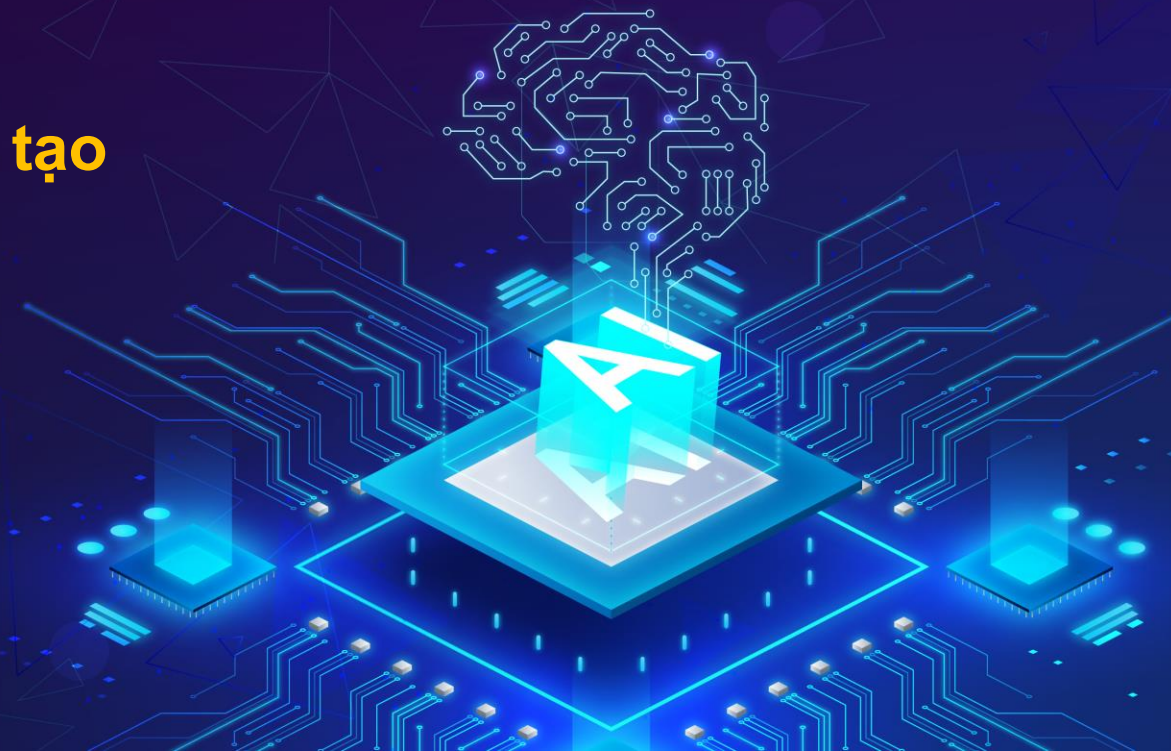
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Lịch sử phát triển của Trí tuệ nhân tạo

Các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo



1. Lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo
2. Các lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Hiểu được các quan điểm khác nhau về định nghĩa trí tuệ nhân tạo
2. Hiểu được các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo

1. Lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo

2. Các lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



- 1943: McCulloch & Pitts trình bày công trình nghiên cứu đầu tiên về Trí tuệ nhân tạo (TTNT), đề xuất mô hình các nơ-ron nhân tạo 2 trạng thái (on/off)
- 1950: Khái niệm về TTNT lần đầu tiên được Turing đề cập trong bài báo "Computing Machinery and Intelligence"
- 1956: Workshop đầu tiên (diễn ra trong 2 tháng) ở Dartmouth (Mỹ) bàn về lĩnh vực TTNT, khái niệm TTNT được thừa nhận
- 1952 - 1969: Các thành tựu ban đầu trong TTNT

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



- 1950s: Các chương trình TTNT đầu tiên
 - Chương trình chơi cờ của Samuel
 - Chương trình lý luận logic của Newell & Simon
 - Chương trình chứng minh các định lý hình học của Gelernter
- 1965: Weizenbaum phát triển ELIZA, có thể trao đổi bằng tiếng Anh về bất kỳ chủ đề nào.
- 1969-1979: Sự hình thành và phát triển ban đầu của các hệ thống dựa trên tri thức
- 1972: MYCIN, hệ chuyên gia được thiết kế tại Đại học Stanford để chuẩn đoán bệnh nhiễm trùng máu và đề xuất loại thuốc điều trị.

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



- **1974 - 1980: the first AI winter**
 - Các nhà nghiên cứu về TTNT nhận ra khó khăn về độ phức tạp tính toán
 - Gần như là không còn các nghiên cứu về các mạng nơ-ron nhân tạo
- 1980 - 1988: Sự xuất hiện bùng nổ của các hệ chuyên gia
- 1986: Các mạng nơ-ron nhân tạo xuất hiện trở lại, trở nên phổ biến
- **1987 - 1993: the second AI winter**

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- 1997: Deep Blue thắng đại kiện tướng cờ vua thế giới.
- 1999: Sony giới thiệu AIBO, một chú chó cưng robot, “học” bằng cách tương tác với môi trường, chủ sở hữu và các AIBO khác của nó.
- 2000: Honda phát hành ASIMO, một robot hình người với trí thông minh nhân tạo.
- 2002: i-Robot phát hành Roomba, một robot hút bụi tự động và có thể tránh chướng ngại vật.
- 2004: Robot thám hiểm Spirit and Opportunity của NASA hướng đến bề mặt sao Hỏa mà không cần sự can thiệp của con người.



Hình 1.1: Chú chó AIBO



Hình 1.2: Robot ASIMO

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

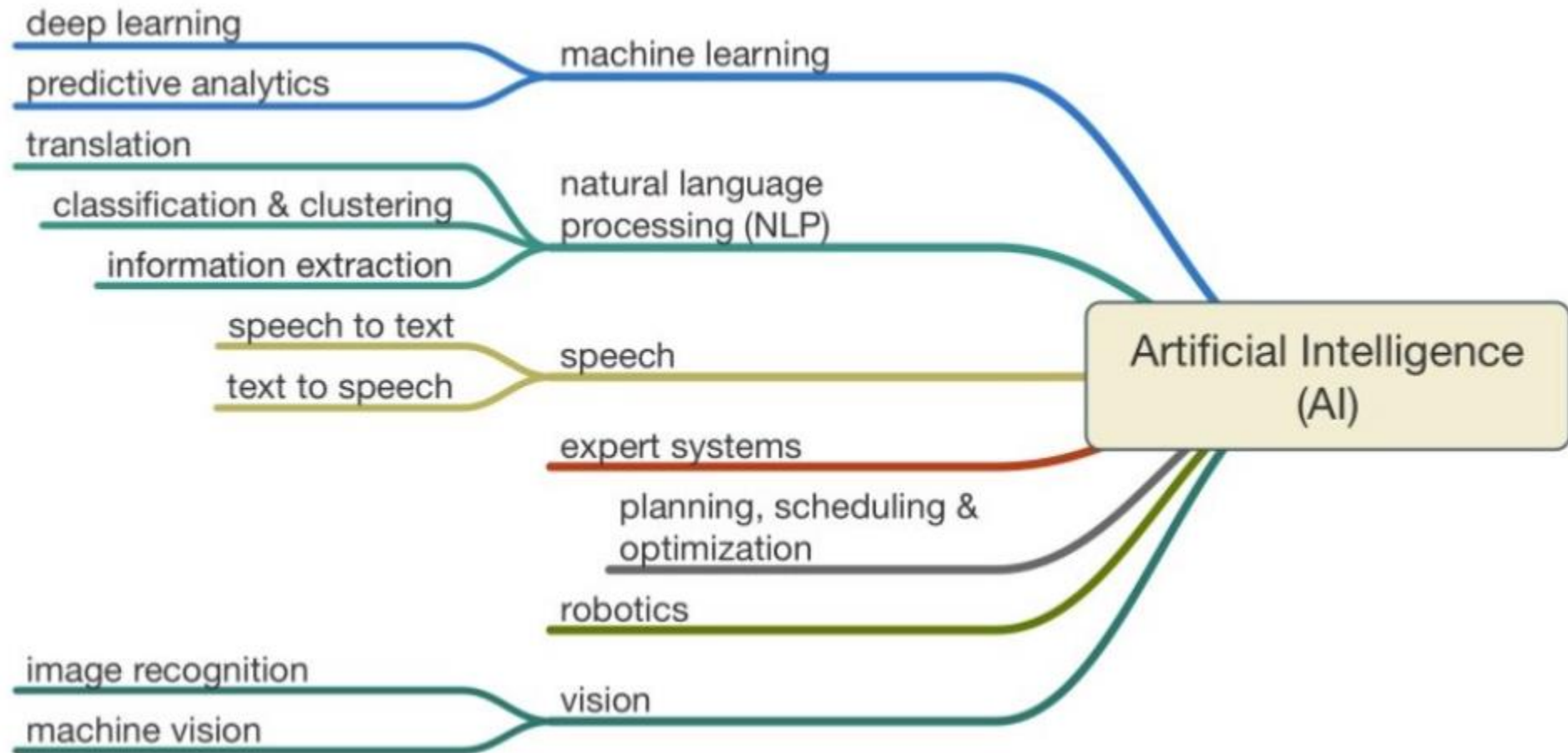


- 2009: Google phát triển một chiếc xe hơi không người lái.
- Từ 2010, TTNT đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày, với trợ lý ảo trên điện thoại thông minh: Siri của Apple (2011); Cortana của Microsoft (2014), Alexa của Amazon (2014)
- 2016: Sophia, robot hình người tạo ra bởi Hanson Robotics, là “công dân robot” đầu tiên.
- 2018: AI xử lý ngôn ngữ của Alibaba vượt trội trí tuệ con người trong bài kiểm tra khả năng đọc và hiểu ở Stanford.
- Hiện nay:
 - Dữ liệu đa dạng, khắp mọi nơi, tạo điều kiện cho các cách tiếp cận sử dụng học máy, học sâu phát triển.
 - Các ứng dụng TTNT chủ yếu dựa trên học máy, học sâu

1. Lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo

2. Các lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo

2. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



Hình 2.1: Các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo

TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ



1. Bài học đã cung cấp cho người học các **quan điểm** về trí tuệ nhân tạo
2. Bài học đã đưa ra **các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng** đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

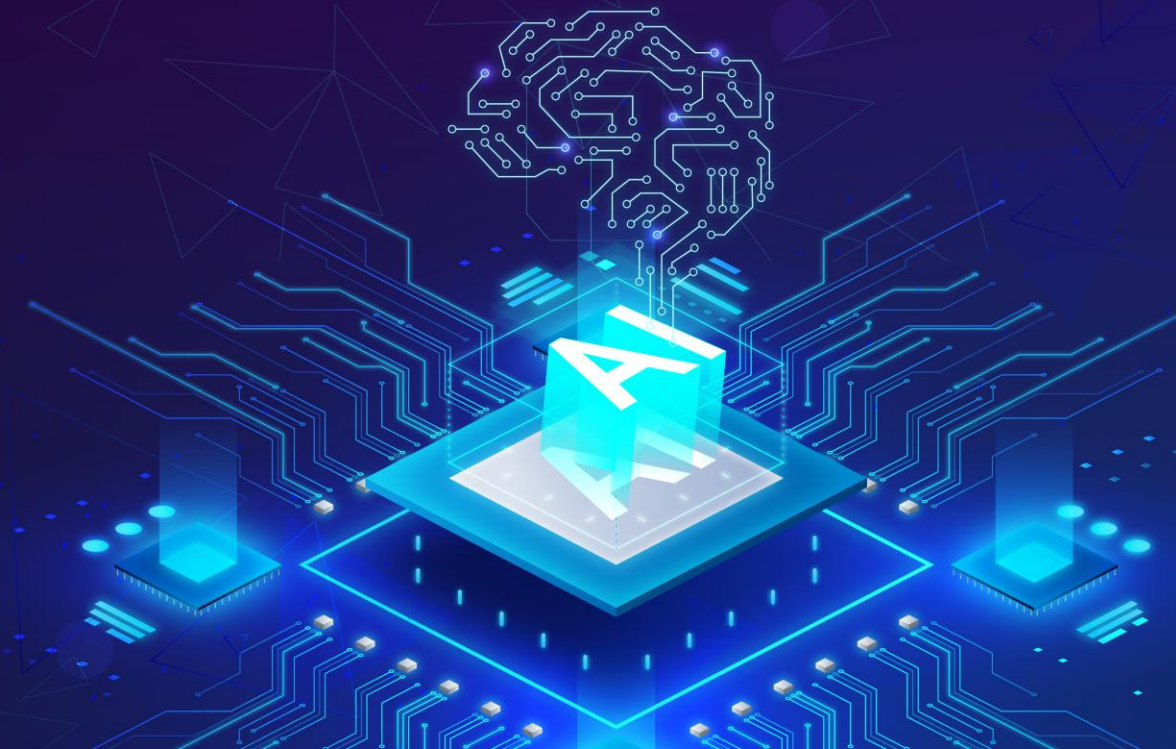
Lịch sử phát triển của Trí tuệ nhân tạo Các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Một số thành tựu của Trí tuệ nhân tạo

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.